

96年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、法醫師考試暨普通考試記帳士考試、96年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試不動產經紀人考試試題

代號：00960 全一張
(正面)

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：電工學（包括電機機械）

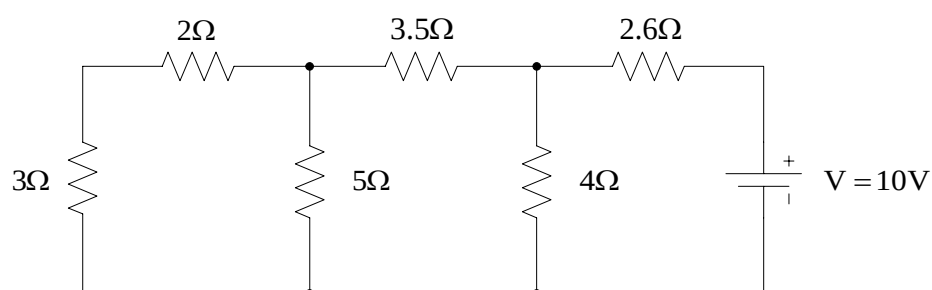
考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

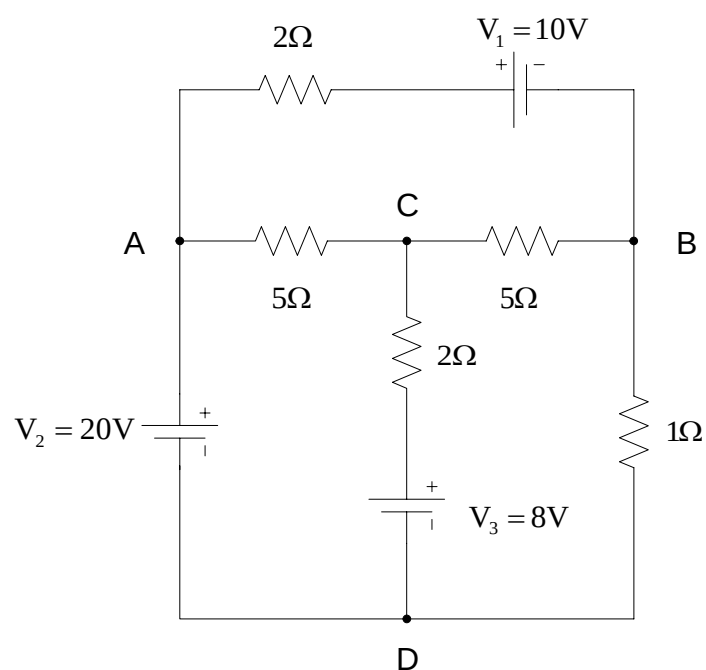
(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、如圖一之直流電路，請計算由電源輸出之電流及功率。（15 分）



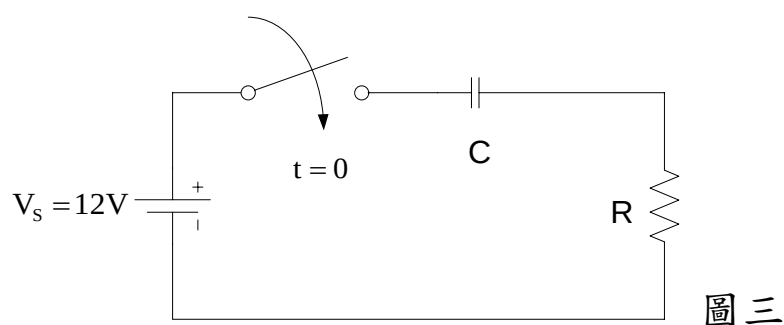
圖一

二、如圖二之三電源直流電路，請分別計算由各個電源輸出之電流及功率，並指出那一個電阻消耗功率最高及計算該功率值。（15 分）



圖二

三、如圖三之 RC 電路， $R=1000$ 歐姆， $C=0.00002$ 法拉，電容器兩端之電壓初始值為零，請推導並畫出開關投入後電容器兩端之電壓波形圖。（15 分）



圖三

(請接背面)

96年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、法醫師考試暨普通考試記帳士考試、96年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試不動產經紀人考試試題

代號：00960 全一張
(背面)

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：電工學（包括電機機械）

四、請比較啟動三相感應電動機所使用的 Y- Δ 降壓法及變頻器（inverter）法，畫出其接線示意圖，說明電路控制原理及重要的元件。（15 分）

五、有一部三相、四極、50-hp、60Hz、線對線 480V、Y 接法感應電動機，其單相等效電路中定子線圈電阻 0.1 歐姆，電抗 0.35 歐姆，等效至定子側之轉子線圈電阻 0.12 歐姆，電抗 0.4 歐姆，在額定電壓無載時輸入電流為 19.6 安培 0.135 落後功率因數。當額定電壓有載時，轉差為 2.5%，請計算轉子轉速（rpm）、轉子線圈電流頻率、定子輸入電流、產生的電磁轉矩（牛頓-公尺）。（20 分）

六、有一台三相 100kVA，11.4kV/190-110V 變壓器供應三個盤之平衡低壓三相負載，甲盤為 15kW，0.9 落後功率因數，乙盤為 20kW，0.95 落後功率因數，丙盤為 10kW，0.85 落後功率因數，請計算低壓側之總實功率（有效電力）與總虛功率（無效電力），低壓側與高壓側之線電流。（20 分）